Mathe

1. (14p)
Ein Unternehmen stell ein bestimmtes Produkt her und ist damit marktführend. Die Produktionsfunktion lautet $x(r)= \sqrt{4r-100}$, $r \geq 25$
Der preis des inputfaktors betrage 8 geldeinheiten pro mengeneinheit der preis des outputfaktor betrage 60 geldeinheiten pro mengenheinheit.
Berechnen sie das betriebsoptimum und interpretieren sie ihr Ergebnis.

2. (11p)
Welche der folgenden aussagen ist richtig, kreuzen sie diese an

- ☒ Das betriebsoptimum bezeichnet den Punkt an dem das Unternehmen mit geringsten Stückkosten produziert.
- ○ das betriebsoptimum bezeichnet den Punkt an dem ein Unternehmen diehöchste Produktionsmenge erreicht.
- ○ nullstellen in einer kostenfunktion zeigen an dass das Unternehmen kein Gewinn erzielt.
- ☒ Eine Stückkostenfunktion beschreibt die kosten pro produzierte Einheit.
- ☒ Die produktionssfunktion zeigt den Zusammenhang zwischen den eingesetzten produkzionsfaktoren und der produzierten menge.

3. (13p)
Der Absatz eines Produktes lässt sich durch folgende Funktion beschrieben
$A(t)= 10 \cdot t \cdot e^{(-0,5 \cdot t)} + 25$, $t \geq 0$, A= Absatz in 1000 mengeneinheiten, t= zeit in Jahren
Berechnen sie ein mögliches absatzminimum

4. (6p)
a) Für ein Unternehmen ist folgende nachfragefunktion gegeben $x(p)= 50-0,5p$ berechnen sie preiselsatizität der nachfrage für einen preis von 80 geldeinheiten geben sie dazu die elastizitätsfunktion an. Interpretieren sie ihr Ergebnis. Wie lautet der Grad der elastizität.
b) eine Funktion $y=f(x)$ sei auf einem Intervall elastisch welche der folgenden aussagen sind richtig, kreuzen sie diese an

- ○ wenn sich x um eine eine Einheit ändert so ändert sich auch y um mehr als eine Einheit
- ○ Wenn sich x um 1% ändert so ändert sich y um mehr als 10%
- ☒ Y ändert sich relativ stärker als x
- ○ Je größer x wird desto größer wird auch y

5. (9p)
Gegeben sei die Funktion $f(x,y)= \ln(2x)-e^{(2xy)} + 7x/y^5$, $x \geq 0$, $y \neq 0$
Berechnen sie alle partziellen Ableitungen der ersten Ordnung

6.
Lösen sie das linneare gleichhungsssystem nur mittels der inversen
$6x_1+8x_2+3x_3=1$
$4x_1+7x_2+3x_3=0$
$x_1+2x_2+x_3=2$